

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Основи програмування»
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:
студент групи ФЕП-13
Марцінко Н. Р.

Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета роботи

Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних задач.

1. Математичні основи

Площу трикутника, заданого довжинами його сторін a , b і c , обчислюють за формулою Герона.

Нехай сторони трикутника дорівнюють:

$$a, b, c > 0$$

Півпериметр трикутника визначається як:

$$p = (a + b + c) / 2$$

Тоді площа трикутника дорівнює:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Перед обчисленням площі обов'язково перевіряють виконання нерівностей трикутника:

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a$$

Якщо хоча б одна з нерівностей не виконується, трикутник із заданими сторонами не існує, і обчислення площі неможливе.

2. Алгоритм програми

2.1. Опис алгоритму природною мовою

Послідовність дій для обчислення площі трикутника:

1. Почати.
2. Оголосити змінні a , b , c , p , S .
3. Ввести значення сторін трикутника a , b , c .
4. Перевірити умову існування трикутника: $a + b > c \wedge a + c > b \wedge b + c > a$.
5. Якщо умова не виконується — вивести повідомлення «Трикутник не існує» і перейти до п. 9.
6. Якщо умова виконується — перейти до п. 7
7. Обчислити півпериметр: $p = (a + b + c) / 2$
8. Обчислити площу: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
9. Вивести значення площі S .
10. Завершити.

2.2. Блок-схема алгоритму

Графічне подання алгоритму у вигляді блок-схеми:

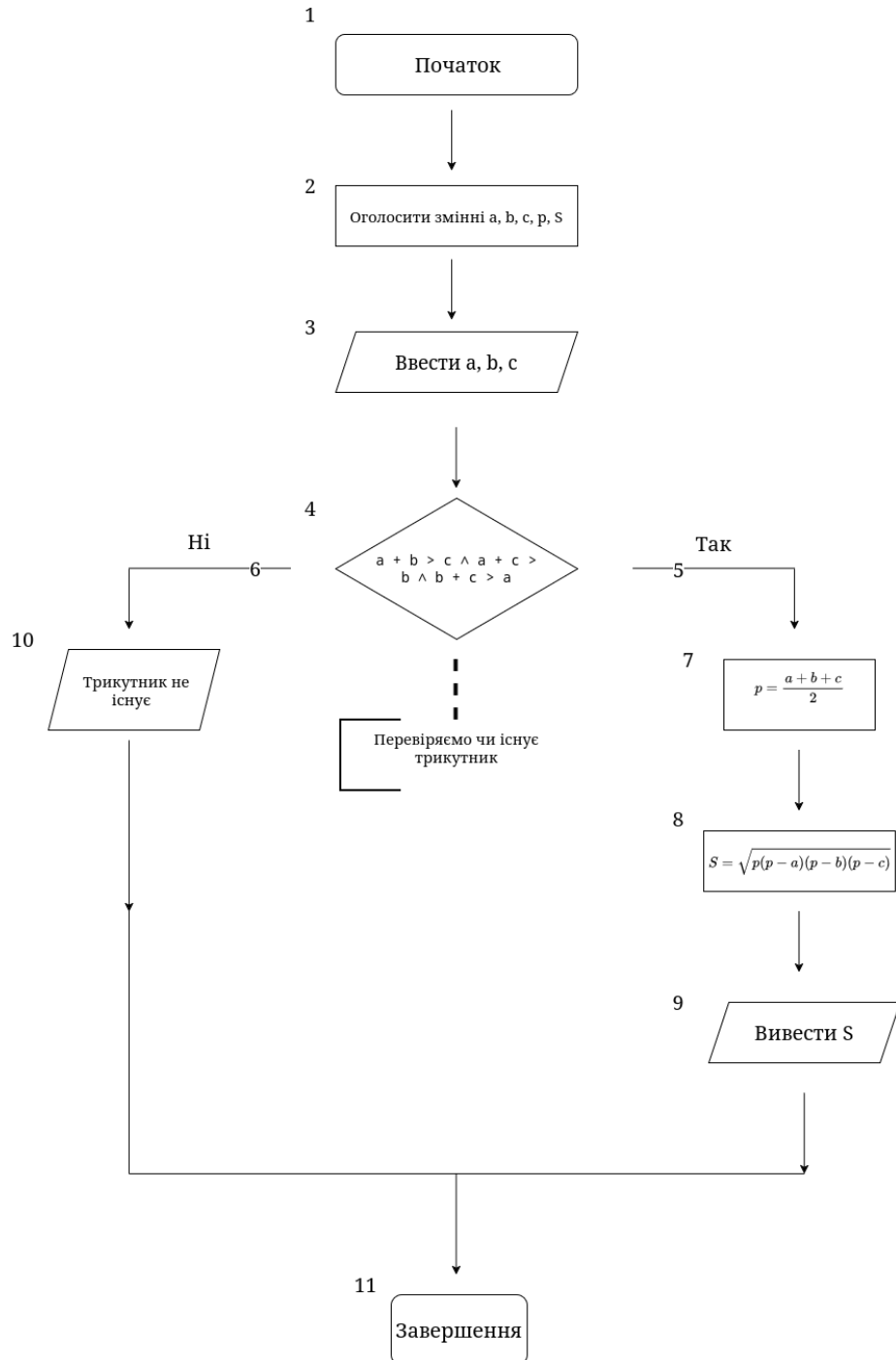


Рис. 1. Блок-схема алгоритму обчислення площі трикутника за формулою Герона

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опановано основні поняття алгоритмізації, властивості алгоритмів та способи їх подання (вербальний, алгебраїчний, графічний).

На прикладі задачі обчислення площі трикутника за формулою Герона:

- записано математичну формулу площі та умови існування трикутника;
- описано алгоритм природною (словесною) мовою;
- побудовано графічну блок-схему алгоритму з перевіркою умови існування трикутника.

Отримані навички дозволяють самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних задач та правильно оформлювати їх у вигляді блок-схем відповідно до державних стандартів.